

Equazione delle onde acustiche

Consideriamo un elemento di volume di un gas, dV , che quando non è perturbato dal passaggio dell'onda ha densità $\rho_0 = dm/dV$. L'elemento di volume lo scriviamo come $dV = A_T dx$, dove stiamo ipotizzando che l'onda si propaghi lungo l'asse x , e A_T rappresenta l'area della superficie trasversa, ovvero quella perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda. A causa del passaggio dell'onda, il volume considerato può aumentare o diminuire a seconda che ci sia una compressione o una dilatazione. In generale, possiamo scrivere che la lunghezza del volume passa da dx a $dx + d\xi$, dove $d\xi$ rappresenta la dilatazione/compressione causata dall'onda, e può essere identificato con lo spostamento. Inoltre, a causa del passaggio dell'onda la densità del gas diventa ρ . L'equazione delle onde è un'equazione per ξ , ovvero per la perturbazione indotta dall'onda.

All'equilibrio, la pressione del gas, P , è uniforme nel volume considerato. Per effetto del passaggio dell'onda invece, la pressione acquista una dipendenza da x , per cui la differenza di pressione tra il punto x e quello $x + dx$ allo stesso istante di tempo è

$$dP = \frac{\partial P}{\partial x} dx. \quad (1)$$

La quantità $\partial P/\partial x$ la chiamiamo gradiente di pressione.

Essendo la pressione una forza per unità di area, la forza che agisce sul volume considerato si scrive come

$$dF = -A_T dP, \quad (2)$$

ovvero, usando la (1),

$$dF = -\frac{\partial P}{\partial x} dV. \quad (3)$$

Il segno $-$ nel membro di destra delle (2) e (3) è dovuto al fatto che la forza netta che agisce sul volume di gas considerato ha verso opposto rispetto al gradiente di pressione. Ad esempio, se la pressione aumenta nel verso positivo dell'asse x , $\partial P/\partial x$ è positivo, in quanto $P(x + dx) > P(x)$ e $dP = P(x + dx) - P(x) > 0$, mentre la forza ha verso opposto a quello dell'asse x ¹.

Dalla seconda legge della dinamica, la forza che agisce sulla massa $dm = \rho_0 dV$ di gas è

$$dF = adm = a\rho_0 dV, \quad (4)$$

dove a è l'accelerazione. Lo spostamento del volumetto considerato per effetto del passaggio dell'onda è $d\xi$, per cui l'accelerazione in un punto fissato dello spazio è $a = \partial^2 \xi / \partial t^2$, da cui deriva che

$$dF = \rho_0 dV \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}. \quad (5)$$

Dalle (3) e (5) abbiamo dunque

$$\rho_0 dV \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial x} dV, \quad (6)$$

ovvero

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial x}. \quad (7)$$

Essendo

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x}, \quad (8)$$

¹Qualitativamente, si può interpretare quel segno $-$ notando che gli strati di gas con pressione più alta spingono verso gli strati con pressione più bassa, quindi la forza netta è orientata verso gli strati con pressione più bassa, opposta al verso del gradiente di pressione.

possiamo riscrivere la (7) come

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = - \frac{\partial P}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x}. \quad (9)$$

La quantità $\partial P / \partial \rho$ rappresenta la velocità di propagazione dell'onda al quadrato,

$$c_s^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho}. \quad (10)$$

Quindi, la (9) può essere scritta anche come

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}. \quad (11)$$

Esprimiamo il gradiente di densità, $\partial \rho / \partial x$, in funzione della derivata della perturbazione, ξ . A tal scopo, osserviamo che l'onda si limita a contrarre/dilatare il volume lungo la sua direzione di propagazione, ma non cambia il numero di particelle di gas contenute nel volume. Quindi, la massa totale del volumetto considerato non cambia per effetto del passaggio dell'onda. Possiamo dunque scrivere

$$\rho_0 dV = \rho A_T (dx + d\xi), \quad (12)$$

ovvero,

$$\rho_0 dx = \rho (dx + d\xi). \quad (13)$$

Poichè $d\xi = (\partial \xi / \partial x) dx$ a tempo fissato, possiamo riscrivere la (13) come

$$\rho_0 dx = \rho \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) dx, \quad (14)$$

per cui

$$\rho_0 = \rho \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x} \right), \quad (15)$$

o in forma equivalente

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^{-1} \approx \rho_0 \left(1 - \frac{\partial \xi}{\partial x} \right); \quad (16)$$

nell'ultimo passaggio abbiamo supposto che la variazione dello spostamento ξ con x sia piccola ². Allora,

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = -\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (17)$$

Dalle (17) e (11) segue che

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = c_s^2 \rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (18)$$

e infine

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = c_s^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (19)$$

La (19) è l'equazione delle onde, che descrive la propagazione della perturbazione nel gas.

²Abbiamo usato la relazione

$$\frac{1}{1+a} \approx 1-a,$$

valida quando $a \rightarrow 0$.

Un'onda monocromatica con lunghezza d'onda λ e periodo T ,

$$\xi_{\lambda,T}(x,t) = \xi_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{T}t\right), \quad (20)$$

è soluzione dell'equazione (19) se λ e T soddisfano la relazione

$$\frac{\lambda}{T} = c_s. \quad (21)$$

Infatti, è facile verificare che valgono le relazioni

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi^2}{T^2} \xi(x,t), \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = -\frac{4\pi^2}{\lambda^2} \xi(x,t), \quad (22)$$

per cui, la (19) è verificata se vale la (21).

Una generica soluzione della (19) si può scrivere nella forma

$$\xi(x,t) = \xi_+(x - c_s t) + \xi_-(x + c_s t). \quad (23)$$

I due addendi a secondo membro della (23) corrispondono a due onde che si propagano lungo l'asse x , in direzione concorde e discorde all'asse rispettivamente. Queste sono dette onde progressiva e regressiva rispettivamente. Limitandoci per semplicità al caso di un'onda che si propaga nel verso dell'asse x , abbiamo

$$\frac{\partial^2 \xi_+}{\partial t^2} = c_s^2 \frac{d^2 \xi_+}{du^2} \Big|_{u=x-c_s t}, \quad \frac{\partial^2 \xi_+}{\partial x^2} = \frac{d^2 \xi_+}{du^2} \Big|_{u=x-c_s t}, \quad (24)$$

quindi la (19) è automaticamente soddisfatta. L'onda progressiva può essere rappresentata come un profilo che a $t = 0$ ha la forma della funzione $\xi_+(x)$, e che per $t > 0$ si sposta nel verso dell'asse x con velocità c_s senza deformarsi. Per visualizzare come questo sia corretto, supponiamo per esempio che la funzione $\xi_+(u)$ abbia un massimo per $u = \bar{u}$. A $t = 0$, questo corrisponde ad un massimo del profilo per $x = x_1 = \bar{u}$. Per $t > 0$ il massimo si trova nel valore di $x = x_2$ tale che $x_2 - c_s t = \bar{u}$. Per cui, le due coordinate a cui si trova il massimo ai due tempi soddisfano la relazione

$$x_1 = x_2 - c_s t, \quad (25)$$

che può anche essere scritta come

$$x_2 - x_1 = c_s t. \quad (26)$$

La (26) corrisponde proprio alla legge oraria di un punto materiale che nell'intervallo di tempo t si muove di moto rettilineo uniforme con velocità c_s nel verso positivo dell'asse x , con spostamento dato da $x_2 - x_1$. Quindi, il massimo della funzione si sposta con velocità c_s nel verso dell'asse x ³. Analogamente, l'onda regressiva può essere rappresentata come un profilo che a $t = 0$ ha la forma della funzione $\xi_-(x)$, e che per $t > 0$ si sposta nel verso opposto a quello dell'asse x con velocità c_s .

Nella (19) compare la velocità dell'onda sonora, la cui relazione con la pressione e la densità del gas è data dalla (10). Tipicamente, le compressioni/rarefazioni dovute al passaggio dell'onda sono molto rapide, per cui il gas non ha tempo di scambiare calore con l'esterno e tali perturbazioni possono essere considerate come adiabatiche. Nel caso dei gas perfetti che

³Il ragionamento può essere ripetuto per un qualunque altro valore della funzione, non necessariamente per un suo massimo.

subiscono trasformazioni adiabatiche vale la legge

$$PV^\gamma = \text{costante}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}, \quad (27)$$

ed essendo $\rho = m/V$ possiamo scrivere la precedente relazione nella forma

$$P = \kappa \rho^\gamma, \quad (28)$$

con κ una costante di proporzionalità che non abbiamo bisogno di specificare. Ne consegue che possiamo scrivere

$$c_s^2 = \kappa \gamma \rho^{\gamma-1}. \quad (29)$$

In particolare, se con ρ_0 denotiamo la densità di equilibrio del gas,

$$c_s^2 = \kappa \gamma \rho_0^{\gamma-1}. \quad (30)$$

Moltiplicando e dividendo il membro a destra della (30) per ρ_0 , e usando $P_0 = \kappa \rho_0^\gamma$, in conclusione si ha

$$c_s^2 = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}. \quad (31)$$

La (31) esprime la relazione tra la velocità del suono in un gas, la pressione e la densità del gas stesso. In particolare, notiamo che la velocità del suono cresce con la pressione, e diminuisce con la densità. Questo comportamento è facile da interpretare dopo aver espresso c_s in funzione della temperatura del gas. A tal scopo, partiamo dall'equazione di stato del gas perfetto, che conviene scrivere nella forma

$$P_0 = \frac{nRT}{V_0}, \quad (32)$$

dove con V_0 denotiamo il volume di equilibrio del gas. Moltiplicando e dividendo per la massa, m , del gas contenuto nel volume V_0 , otteniamo

$$P_0 = \frac{\rho_0 nRT}{m}, \quad \rho_0 = \frac{m}{V}. \quad (33)$$

La quantità $\mathcal{M} \equiv m/n$ rappresenta la massa molare del gas, ovvero la massa di una mole di gas. Ad esempio, per la CO_2 si ha $\mathcal{M} = 44$ g/mol, mentre per O_2 la massa molare vale $\mathcal{M} = 32$ g/mol. In termini della massa molare, otteniamo dalla (33)

$$P_0 = \frac{\rho_0 RT}{\mathcal{M}}. \quad (34)$$

Pertanto, dalla (31) otteniamo

$$c_s^2 = \gamma \frac{RT}{\mathcal{M}}. \quad (35)$$

La (35) corrisponde alla relazione cercata tra la velocità delle onde sonore e la temperatura del gas perfetto in cui le onde si propagano.

Possiamo interpretare facilmente la dipendenza della velocità del suono dalla temperatura data dalla (35). Infatti, al crescere della temperatura, cresce l'agitazione termica del gas, per cui è più facile trasmettere la perturbazione ondosa da un punto ad un altro del gas stesso. Quindi, c_s cresce al crescere di T . Questa osservazione permette di comprendere la dipendenza di c_s da P_0 e ρ_0 nella (31). Infatti, al crescere della temperatura mantenendo la densità costante, aumenta la pressione del gas (il gas si riscalda a volume costante per cui la pressione cresce in accordo alla legge $P/T = \text{costante}$). Invece, se la temperatura aumenta mantenendo costante

la pressione, la densità del gas diminuisce (il gas si espande mantenendo costante il rapporto V/T).

Per concludere, usiamo la (35) per stimare la velocità del suono per alcuni gas, assumendo che si comportino come gas perfetti. Per esempio, nel caso dell'azoto molecolare, N_2 , la cui massa molare è $\mathcal{M} = 28 \text{ g/mol} = 0.028 \text{ kg/mol}$, alla temperatura $T = 298\text{K}$, troviamo $c_s \approx 352 \text{ m/s}$; per l'ossigeno molecolare, O_2 , la cui massa molare è $\mathcal{M} = 32 \text{ g/mol} = 0.032 \text{ kg/mol}$, alla stessa temperatura, troviamo $c_s \approx 329 \text{ m/s}$.

Come ultimo commento, osserviamo che la (19) è scritta per la perturbazione ξ del volumetto di gas considerato. Si può dimostrare facilmente, partendo dalle relazioni già scritte per la fluttuazione di densità e la sua derivata, si vedano le equazioni (16) e (17), che un'equazione formalmente simile vale anche per la densità del gas, ovvero

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = c_s^2 \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}. \quad (36)$$

Analogamente, linearizzando la relazione $P = \kappa \rho^\gamma$, valida per compressioni/espansioni adiabatiche causate dall'onda, e usando la (36), si deduce un'equazione d'onda per la pressione, ovvero

$$\frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = c_s^2 \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}. \quad (37)$$

Infine, linearizzando la relazione $T = \alpha P^{\gamma-1/\gamma}$ intorno ai valori di equilibrio, dalla (37) si ricava un'equazione d'onda per le fluttuazioni di temperatura, che si scrive come

$$\frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = c_s^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \quad (38)$$

Il significato fisico delle (36), (37) e (38), è che alle fluttuazioni di volume si accompagnano fluttuazioni di densità, di pressione e di temperatura, che si propagano tutte come onde con velocità c_s .